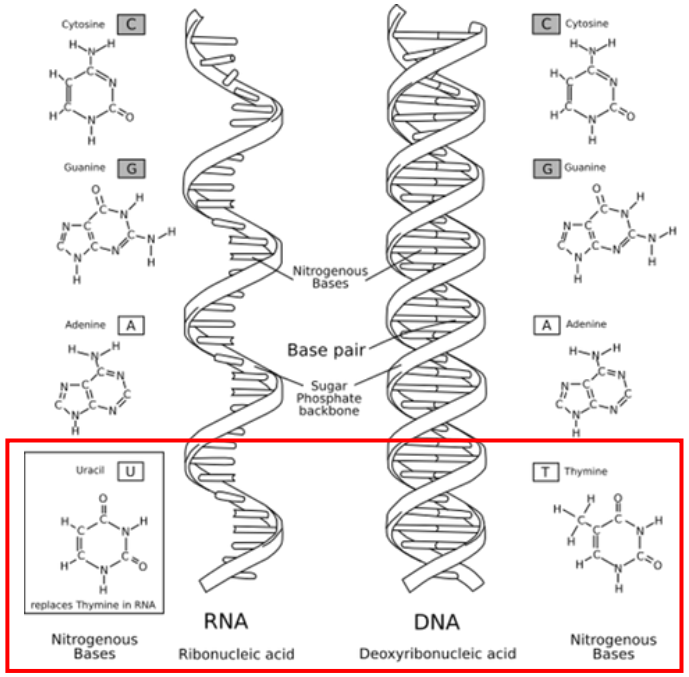
Code review : week1

RNA - Transcribing DNA into RNA

Jisoo Shin

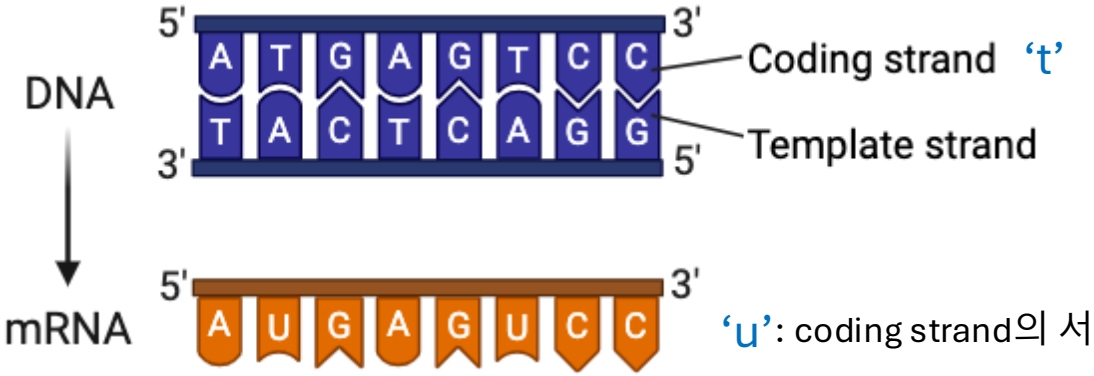
Background Info



DNA vs RNA

	DNA	RNA
당	deoxyribose (2'-H)	ribose (2'-OH)
염기	A, C, G, T	A, C, G, U
구조	주로 이중가닥	주로 단일가닥
역할	유전정보 저장	정보 전달·조절·촉매

Transformation



'u': coding strand의 서열에서 T -> U한 것

Code Review(1)

1)

```
seq="GCCGACGACTGTCTAGCTAGCATAAGCACGGTGGGAGGGCGTGGCGTGCGTACGTGGATAGTTATCGTCCCAGGTGACAAGGAAGTTAGATGCCTCATA
RNA = seq.replace("T", "U")
print(RNA)
```

[3] ✓ 0.0s Python

```
GCCGACGACUGUCUAGCUAGCAUAAGCACGGUGGGAGGGCGUGGCGUGCGUACGUGGAUAGUUAUCGUCCCAGGUGACAAGGAAGUUAGAUGCCUCAUAAGAAACAU
```

2)

```
with open("rosalind_rna.txt", "r") as f:
    t = f.read().strip()

u = t.replace('T', 'U')

print(u)
```

[2] ✓ 0.0s Python

```
GCCGACGACUGUCUAGCUAGCAUAAGCACGGUGGGAGGGCGUGGCGUGCGUACGUGGAUAGUUAUCGUCCCAGGUGACAAGGAAGUUAGAUGCCUCAUAAGAAACAU
```

```
with open("rosalind_rna.txt", "r") as f:
    t = f.read().strip()

u = t.replace('T', 'U')

print(u)
```

[ ] Python

f.read().strip()
: 파일을 읽어 통째로 하나의 문자열로 불러온 후 .strip()으로 공백이나 줄바꿈 제거

<주된 코드>

t.replace
: 특정 문자를 특정 문자로 바꾸는 것

Code Review(2)

3)

```
valid = False
while valid==False:
  t = input("RNA로 전사할 DNA 서열을 입력하시오. : ")
  t=t.upper()
  if len(t)>1000:
    print("DNA 서열 길이 제한을 초과하였습니다. DNA 서열을 다시 입력하시오.")
    continue
  i=0
  has_error=False
  while i<len(t):
    if t[i] not in ("A","G","C","T"):
      print("유효하지 않은 입력값입니다. DNA 서열을 다시 입력하시오.")
      has_error=True
      break
    i += 1
  if has_error:
    continue

  u = t.replace("T","U")
  print(f"전사된 RNA 서열 : {u}")
  valid = True
```

사용자가 직접 DNA 서열을 입력하도록 설정

소문자로 입력해도 대문자로 통일

입력한 서열에 A,G,C,T 제외 다른 글자 있으면 중단하도록

통과한 서열만 T를 U로 바꿔 RNA 생성

[12] Python

```
RNA로 전사할 DNA 서열을 입력하시오. : GATGGAACTTGACTACGTAAATP
유효하지 않은 입력값입니다. DNA 서열을 다시 입력하시오.
RNA로 전사할 DNA 서열을 입력하시오. : GATGGAACTTGACTACGTAAATTP
유효하지 않은 입력값입니다. DNA 서열을 다시 입력하시오.
RNA로 전사할 DNA 서열을 입력하시오. : GATGGAACTTGACTACGTAAATT
전사된 RNA 서열 : GAUGGAACUUGACUACGUAAAUU
```